Chapitre 1 : Droite, réel ou corps de nbre réel

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

$x \in \mathbb{Q}$; $x = a/b$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$

Rappel

* $y = ax^2 + bx + c$

Si $a > 0$ $\cup$ S : $S(-b/2a ; f(\frac{b}{2a}))$

Si $a < 0$ $\cap$ S : $S(-b/2a ; f(-b/2a))$

* $x = ay^2 + by + c$

Si $a > 0$ $\subset S$: $S(-f(\frac{b}{2a}) ; -b/2a)$

Si $a < 0$ $\supset S$: $S(f(-b/2a) ; -b/2a)$

* La translation du vecteur $\vec{u}(a ; b)$ peut transformer ou transporter une fonction et sa par $y = (x-a)^2 + b$

* **Valeur absolue**

$\forall x \in \mathbb{R}$, $|x| = \max\{x ; -x\} \Rightarrow \begin{cases} \text{si } x > 0 & x \\ \text{si } x < 0 & -x \end{cases}$

Scanné avec CamScanner

Propriété

1. $|x| = |-x|$
2. $-|x| \leq x \leq |x|$
3. $|x| = 0 \Rightarrow x = 0$
4. $|xy| = |x| \cdot |y|$
5. $|x+y| \leq |x| + |y|$
6. $||x| - |y|| \leq |x-y|$
7. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a > 0 ; |x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$
8. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a > 0 ; |x| \geq a \Leftrightarrow x \in]-\infty, -a] \cup [a, +\infty[$

Les preuves

4. . Si x et y sont de même signe
$|xy| = \max\{xy ; -xy\} = xy$

. Si x et y sont de signe contraire
$|xy| = \max\{xy ; -xy\} = -xy$

$|x| \cdot |y| = \max\{x ; -x\} \cdot \max\{y ; -y\} = -xy$

5. $|x+y| = \max\{x+y , -x-y\}$

$|x| = \max\{x ; -x\}$
$|y| = \max\{y ; -y\}$

$|x| + |y| = \max\{x ; -x\} + \max\{y ; -y\}$

$\left.\begin{array}{l} x+y \leq |x| + |y| \\ -x + (-y) \leq |x| + |y| \end{array}\right\} \Rightarrow \max\{x+y ; -x-y\} \leq |x| + |y| \Rightarrow |x+y| \leq |x| + |y|$

Scanné avec CamScanner

6. $|\,|x| - |y|\,| \leq |x-y|$

$|\,|x| - |y|\,| = \max\{\,|x|-|y|\,;\ |y|-|x|\,\}$

$|x| - |y| \overset{??}{\leq} |x-y|$ or $|x| = |x-y+y|$

et $|x| \leq |x-y| + |y|$

d'où $|x| - |y| \leq |x-y|$

$|y| - |x| \overset{??}{\leq} |x-y|$ or $|x-y| = |y-x|$

et $|y| = |y-x+x|$

$|y| \leq |y-x| + |x|$

d'où $|y| - |x| \leq |y-x|$

7. $|x| \leq a \Rightarrow x \leq a$

et $-x \leq a \Rightarrow x \geq -a$

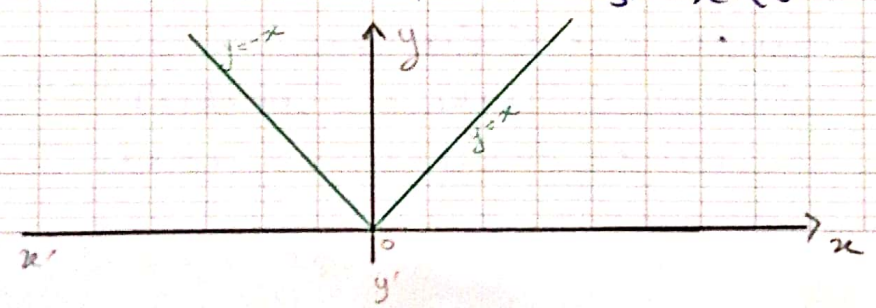
$\Rightarrow x \in [-a;a]$

8. $|x| \geq a \Rightarrow x \geq a$

ou $-x \geq a \Leftrightarrow x \leq -a$

Courbe

$$y = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$



Scanné avec CamScanner

Exemple à faire (voir partie exercice)

$y = |x-1| + 2$

$y = |x^2 - 2x| + |x-3| + 2$

27-09

Partie entière

$x \in \mathbb{R}$

$E(x) = [x] = \max \{ n \in \mathbb{Z} ; n \leq x \}$

Propriété

1. $E(k) = k$; si $k \in \mathbb{Z}$
2. $E(x) \leq x < E(x) + 1$
3. $E(x)$ est une fonction croissante ($x \leq y \Rightarrow E(x) \leq E(y)$)
4. $E(x+k) = E(x) + k$ pour $k \in \mathbb{Z}$

Pour ③ ($E(x)$ n'est pas strictement croissante)

⊖ $E(x+y) = E(x) + E(y)$ est fausse car $\forall x \in \mathbb{Z}$

Preuve

4. $E(x) \leq x < E(x) + 1$

$E(x) + k \leq x + k < E(x) + k + 1$

$E(E(x)+k) \leq E(x+k) \leq E(E(x)+k+1)$

$E(x) + k \leq E(x+k) < E(x) + k + 1$

Scanné avec CamScanner

$E(x)+k$ et $E(x)+k+1$ sont 2 entiers consécutifs

or $E(x+k)$ est un entier alors

$E(x+k) = E(x)+k$ ou $E(x+k) = E(x)+k+1$

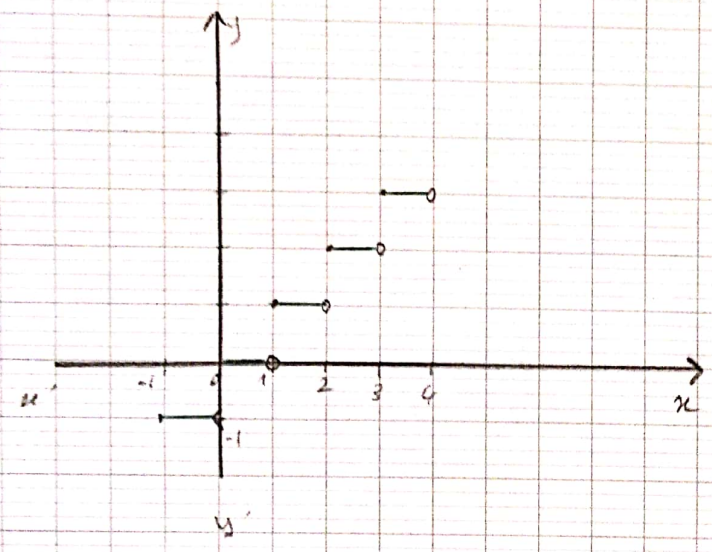
Mais $E(x+k) = E(x)+k+1$ est impossible

Donc

$$E(x+k) = E(x)+k$$

Graphe

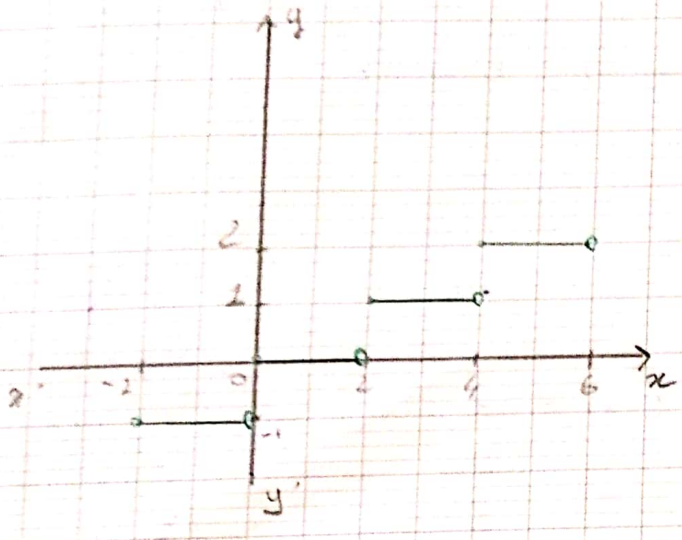
$$y = E(x) = \begin{cases} -1 & [-1;0[\\ 0 & [0;1[\\ 1 & [1;2[\\ 2 & [2;3[\\ 3 & [3;4[\end{cases}$$



Scanné avec CamScanner

$$y = E\left(\frac{x}{2}\right) = \begin{cases} -1 & x \in [-2;0[\\ 0 & x \in [0;2[\\ 1 & x \in [2;4[\\ 2 & x \in [4;6[\end{cases}$$

$x_1 \in [0,1[$



Scanné avec CamScanner

04-10

Chapitre 1: Borne supérieur et borne inférieur

Définition

1. Si $\exists M \in \mathbb{R}$ tel que $a \leq M \ \forall a \in A$, on dit que A est majoré et M est un majorant pour A

2. Si $\exists m \in \mathbb{R}$ tel que $a \geq m \ \forall a \in A$, on dit que A est minoré et m est un minorant pour A

3. Si M est un majorant pour A et $M \in A$ alors $M = \max(A)$

4. Si m est un minorant pour A et $m \in A$ alors $m = \min(A)$

5. Si A est majoré et M est le plus petit majorant alors $M = \sup A$

6. Si A est minoré et m est le plus grand minorant alors $m = \inf A$

7. Si A n'est pas majoré alors $\sup A \notin \mathbb{R}$ (ou $\sup A = +\infty$)

8. Si A n'est pas minoré alors $\inf A \notin \mathbb{R}$ (ou $\inf A = -\infty$)

Scanné avec CamScanner

Théorème

Si $A \neq \emptyset$ et A majoré $\Rightarrow$ $\mathrm{Sup}\, A$ ∃

Si $A \neq \emptyset$ et A minoré $\Rightarrow$ $\mathrm{Inf}\, A$ ∃

Prop

1. $M = \mathrm{Sup}\, A \iff \begin{cases} \forall x \in A,\ x \leq M \\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A \text{ tel que } M - \varepsilon \leq a \leq M \end{cases}$

2. $m = \mathrm{Inf}\, A \iff \begin{cases} \forall x \in A,\ x \geq m \\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A \text{ tel que } m \leq a \leq m + \varepsilon \end{cases}$

Exemple

$A = [0;1[$, $\forall a \in A$: $0 \leq a < 1$

0 minorant, $0 \in A$ $\Rightarrow$ $\mathrm{Inf} A = \min A = 0$

Soit M un majorant A avec $M < 1$

$0 < M < \frac{M+1}{2} < 1$ or $\frac{M+1}{2} \in A$

donc M n'est pas majorant.

Alors 1 est le plus petit majorant de A $1 = \mathrm{Sup} A$ et $\max A$ ∄

Scanné avec CamScanner

Propriété d'Archimedien

$\forall x > 0$ et $y \in \mathbb{R}$, $\exists n \in \mathbb{N}^*$ tel que $nx \geq y$

Ex

$A = [0;1[$

Soit M un majorant de A et $M < 1$

D'après la propriété d'archimède

$\exists n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n(1-M) > 1$

$\Leftrightarrow (1-M) > \frac{1}{n}$

$\Leftrightarrow M - 1 < -\frac{1}{n}$

$\Leftrightarrow M < 1 - \frac{1}{n} < 1$

et $1 - \frac{1}{n} \in A$

$\Rightarrow M$ n'est pas majorant

Exemple 2

$$A = \left\{ 1 ; \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\} = \left\{ \frac{1}{n} ; n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$\max A = 1 \Rightarrow \sup A = 1$

Soit $m > 0$

D'après Archimède, $\exists n \in \mathbb{N}^*$ tel que $nm > 1$

$\Leftrightarrow m > \frac{1}{n}$

$\Leftrightarrow 0 < \frac{1}{n} < m$, $\frac{1}{n} \in A$ $\Rightarrow$ m n'est pas un minorant

Scanné avec CamScanner

$1 < 1 + \frac{1}{n} < m$

$\frac{1}{n} < m - 1$

$1 < (m-1)n$

Exemple 6

$$A = \left\{ 1 + \frac{1}{n} \ , \ n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$\forall x \in A \ , \quad \left.\begin{array}{l} 1 \leq x \leq 2 \\ 2 \in A \end{array}\right\} \Rightarrow 2 = \max A = \sup A$

Soit $m > 1$

D'après Archimède, $\exists\, n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n(m-1) > 1$

$\Leftrightarrow (m-1) > \frac{1}{n}$

$\Leftrightarrow m > \frac{1}{n} + 1$

$\Leftrightarrow 1 < \frac{1}{n} + 1 < m$ } donc m n'est pas minorant

$\frac{1}{n} + 1 \in A$

Donc $\left.\begin{array}{l} 1 \text{ minorant} \\ 1 \in A \end{array}\right\} 1 = \inf A$

Scanné avec CamScanner

11-10

Chapitre I Suite numérique

1 Definition

1. Une suite numérique est une application de $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$

$n \to U(n) = U_n$

$0 \to U_0$
$1 \to U_1$
$\vdots$
$n \to U_n$

Ex

$U_n = \frac{n}{n+1}$ (suite explicite)

ou $\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = -U_n + 2 \end{cases}$ (suite récurrente)

2. U_n est croissante si $U_{n+1} \geq U_n$ $(U_{n+1} - U_n \geq 0)$
U_n est strictement croissante si $U_{n+1} > U_n$

3. U_n est décroissante si $U_{n+1} \leq U_n$ $(U_{n+1} - U_n \leq 0)$
U_n est strictement décroissante si $U_{n+1} < U_n$

4. U_n est majoré si $A = \{U_n, n \in \mathbb{N}\}$ majoré
$\exists M$ tel que $U_n \leq M$ $\forall n \in \mathbb{N}$

5. U_n est minoré si $A = \{U_n, n \in \mathbb{N}\}$ minoré (pas obligé)
$\exists m$ tel que $U_n \geq m$ $\forall n \in \mathbb{N}$

6. U_n est bornée si U_n est majoré et minoré

Scanné avec CamScanner

7. Soit $\varphi(n) : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ croissante.
$U_{\varphi(n)}$ est une sous suite de U_n.

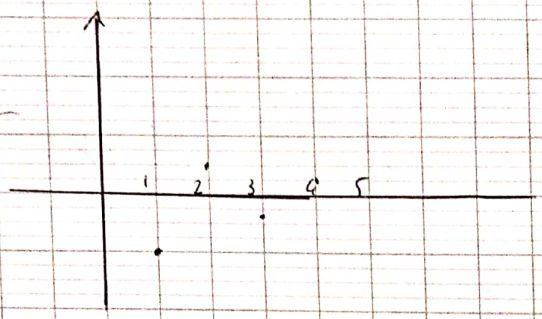
Ex. U_{2n} , U_{2n+1} , U_{3n}

Ex $U_n = (-1)^n$

U_0 U_1 U_2 U_3 U_4 U_5
1 -1 1 -1 1 -1

$v_n = U_{2n} = 1$
$w_n = U_{2n+1} = -1$

Ex $U_n = \frac{(-1)^n}{n}$



8. U_n est convergente si $\exists l \in \mathbb{R}$ telque $\lim_{n\to\infty} U_n = l$
Definition $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ telque pour $n > n_0$, $|U_n - l| < \varepsilon$

Ex $U_n = \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

Soit $\varepsilon > 0$, $|U_n - l| = |\frac{1}{n} - 0| = \frac{1}{n} < \varepsilon$ alors $n > \frac{1}{\varepsilon}$

alors $E(\frac{1}{\varepsilon}) = n_0 \Rightarrow n > n_0 = E(\frac{1}{\varepsilon})$

Ex $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$

Soit $\varepsilon > 0$, $|U_n - l| = |1 - \frac{1}{n+1} - 1| = \frac{1}{n+1} < \varepsilon$

Scanné avec CamScanner

n^2+n+1

$n^2 \leq n^2 \quad n \leq n^2 \quad 1 \leq n^2$

$n^2+n+1 \leq n^2+n^2+n^2$

alors si $n+1 > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$

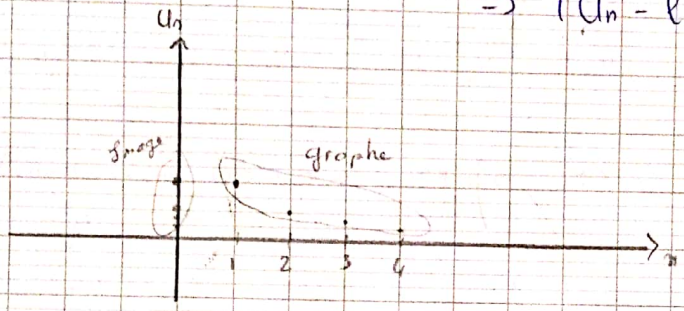
Soit $n_0 = E\left(\frac{1}{\varepsilon} - 1\right)$ pour $n > n_0$

$\Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$

$\Rightarrow n+1 > \frac{1}{\varepsilon}$

$\Rightarrow \frac{1}{n+1} < \varepsilon$

$\Rightarrow |U_n - l| < \varepsilon$



Ex $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{1-n}{1+n} = -1$

$|U_n - l| =$

Soit $\varepsilon > 0$, $\left| \frac{1-n}{1+n} + 1 \right| = \left| \frac{1-n+1+n}{1+n} \right| = \frac{2}{1+n} < \frac{2}{n} < \varepsilon$

pour $n > \frac{2}{\varepsilon}$

Soit $n_0 = E\left(\frac{2}{\varepsilon}\right)$

pour $n > n_0 \Rightarrow n > \frac{2}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{2}{n} < \varepsilon \Rightarrow \frac{2}{1+n} < \frac{2}{n} < \varepsilon$

$\Rightarrow |U_n - l| < \varepsilon$

- $\frac{n^2+n+1}{n^3+2n+1} < \frac{n^2+n^2+n^2}{n^3} = \frac{3}{n} < \varepsilon$
- $\frac{n^2+n+1}{n^3-2n-1} < \frac{3n^2}{n^2(n-3)}$

$n^3-2n-1 > n^3-2n^2-n^2 = n^3-3n^2 = n^2(n-3)$

Scanné avec CamScanner

9- U_n est divergente si U_n n'est pas convergente.

$U_n \longrightarrow \pm\infty$

$\lim\limits_{n\to\infty} U_n \nexists$ (peut avoir 2 réponse pour la limite)

Déf $\lim\limits_{n\to\infty} U_n = +\infty \iff \forall A>0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n > n_0$, $U_n > A$

Ex $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^2+1}{n-1} = +\infty$

Soit $A>0$, $U_n = \frac{n^2+1}{n-1} > \frac{n^2}{n} = n > A$ si $n > A$

soit $n_0 = E(A)$ si $n > n_0 = E(A) \Rightarrow n > A$

$\Rightarrow \frac{n^2+1}{n-1} > A$

$\Rightarrow U_n > A$

Théorème

1. Si $U_n \xrightarrow{\lim\limits_{n\to\infty} U_n = \ell} \ell \Rightarrow \ell$ unique
2. Si $U_n \to \ell \Rightarrow |U_n| \to |\ell|$
3. Si $|U_n| \to 0 \iff U_n \to 0$
4. Toute suite convergente est bornée
5. Toute sous suite d'une suite convergente converge vers la même limite.

Scanné avec CamScanner

1. On suppose qu'il $\exists$ l et l' tel que $\lim_{n\to+\infty} u_n = l$ et $\lim_{n\to+\infty} u_n = l'$

$\forall \varepsilon>0$, $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ t.q pour $n > n_1$, $|u_n - l| < \varepsilon/2$
$\forall \varepsilon>0$, $\exists n_2 \in \mathbb{N}$ t.q pour $n > n_2$, $|u_n - l'| < \varepsilon/2$

$$|l - l'| = |l - u_n + u_n - l'| \leq |u_n - l| + |u_n - l'| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

$\forall n > n_1$ et $\forall n > n_2$ $\Rightarrow \forall n > n_0 = \max\{n_1, n_2\}$

Alors $|l - l'| < \varepsilon \quad \forall \varepsilon>0 \rightarrow |l - l'| = 0 \Rightarrow l = l'$

2. Soit $\varepsilon>0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.q pour $n>n_0$ $|u_n - l| < \varepsilon$ mais
$|\,|u_n| - |l|\,| \leq |u_n - l|$
alors $|\,|u_n| - |l|\,| < \varepsilon$

si $u_n \to l \not\Leftarrow |u_n| \to |l|$
" $u_n = (-1)^n$

3. Soit $\varepsilon>0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n>n_0$, $|\,|u_n| - 0| < \varepsilon$
$\Rightarrow |u_n| < \varepsilon$
$\Rightarrow |u_n - 0| < \varepsilon$

4. Soit $\varepsilon>0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n>n_0$, $|u_n - l| < \varepsilon$
$-\varepsilon < u_n - l < \varepsilon$
$l - \varepsilon < u_n < l + \varepsilon$

Pour $n \leq n_0$, Soit $\alpha = \min\{u_0, u_1, \dots, u_{n_0}\}$
$\beta = \max\{u_0, u_1, \dots, u_{n_0}\}$

alors $\alpha \leq u_n < \beta$

Scanné avec CamScanner

$\forall n \in \mathbb{N}$

$\min\{l-\varepsilon, \alpha\} \leq u_n \leq \max\{l+\varepsilon, \beta\}$

5. Soit $\varepsilon > 0$, $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ t.q pour $n > n_1$, $|u_n - l| < \varepsilon$

Soit $\varphi(n) : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ application croissante

$u_{\varphi(n)}$ est une sous-suite de u_n

$\varphi(0) \in \mathbb{N} \Rightarrow \varphi(0) \geq 0$

On suppose que $\varphi(k) \geq k$, $\varphi(k+1) > \varphi(k) \geq k$

$\Rightarrow \varphi(k+1) > k$

$\Rightarrow \varphi(k+1) \geq k+1$

Alors $\varphi(n) \geq n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Comme $\varphi(n) \geq n$, alors pour $n > n_1 \Rightarrow \varphi(n) > n_1$

$\Rightarrow |u_{\varphi(n)} - l| < \varepsilon$

6. Si $u_n \to l$ et $v_n \to m$

$u_n \overset{+,-,\times,\div}{\underset{v_n \neq 0}{}} v_n \to l \overset{+,-,\times,\div}{\underset{m \neq 0}{}} m$

6. $u_n \to l$ $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ t.q pour $n > n_1$, $|u_n - l| < \varepsilon$

$v_n \to m$ $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_2 \in \mathbb{N}$ t.q pour $n > n_2$, $|v_n - m| < \varepsilon$

* $\lim_{n \to +\infty} u_n + v_n = l + m$: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.q pour $n > n_0$

$|(u_n + v_n) - (l+m)| < \varepsilon$

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ t.q pour $n > n_0$

$|u_n + v_n - l - m| = |u_n - l + v_n - m| \leq |u_n - l| + |v_n - m|$

$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

Scanné avec CamScanner

* $|U_n - V_n - (\ell - m)| = |(U_n - \ell) - (V_n - m)| \leq |U_n - \ell| + |V_n - m|$

* $\lim_{n \to +\infty} U_n V_n = \ell m$: soit $\varepsilon > 0$, $\exists\, n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ tel que $n > n_0$

$U_n \to \ell$: soit $\varepsilon > 0$, $\exists\, n_1 \in \mathbb{N}$ t.q pour $n > n_1$, $|U_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2M}$

$V_n \to m$: soit $\varepsilon > 0$, $\exists\, n_2 \in \mathbb{N}$ t.q pour $n > n_2$, $|V_n - m| \leq \frac{\varepsilon}{2|\ell|}$

$$\begin{aligned} |U_n V_n - \ell m| &= |U_n V_n - \ell V_n + \ell V_n - \ell m| \\ &= |V_n (U_n - \ell) + \ell (V_n - m)| \\ &\leq |V_n| |U_n - \ell| + |\ell| |V_n - m| \leq M \cdot |U_n - \ell| + |\ell| |V_n - m| \\ &\leq M \frac{\varepsilon}{2M} + |\ell| \cdot \frac{\varepsilon}{2|\ell|} \end{aligned}$$

Comme V_n converge $\Rightarrow \exists\, M$ tel que $|V_n| \leq M$ $\Big) = \varepsilon$

A faire $U_n \cdot \frac{1}{V_n} \to \ell \cdot \frac{1}{m}$

7. Si $U_n \to 0$ et V_n bornée $\Rightarrow U_n V_n \to 0$

8. Si $U_n \geq 0$ et $\lim_{n \to +\infty} U_n = \ell$ alors $\ell \geq 0$

9. Si $U_n \leq W_n \leq V_n$ et $\lim_{n \to +\infty} U_n = \lim_{n \to +\infty} V_n = \ell$
Alors $\lim_{n \to +\infty} W_n = \ell$

10. Si $U_n \nearrow$ et U_n majoré $\Rightarrow U_n$ converge vers $\ell = \sup\{U_n, n \in \mathbb{N}\}$

11. Si $U_n \searrow$ et U_n minoré $\Rightarrow U_n$ converge vers $\ell = \inf\{U_n, n \in \mathbb{N}\}$

Scanné avec CamScanner

7. $(u_n) \to 0$; $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ t.q $n > n_1$.
$|u_n - 0| = |u_n| < \varepsilon/M$

(v_n) bornée $\Rightarrow \exists M > 0$ t.q $|v_n| < M$

Pour $\varepsilon > 0$, $\exists n_0 = n_1$ t.q pour $n > n_0$

$$|u_n v_n - 0| = |u_n v_n| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon$$

6. $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ t.q pour $n > n_1$, $|v_n - m| < \varepsilon \, |m| \cdot \alpha$

$$\left| \frac{1}{v_n} - \frac{1}{m} \right| = \left| \frac{v_n - m}{v_n m} \right| = \frac{|v_n - m|}{|v_n m|} < \frac{\varepsilon \, |m| \cdot \alpha}{|m| \cdot \alpha} = \varepsilon$$

$|v_n| \not\to 0$

$|v_n| \neq 0 \Rightarrow |v_n| > 0 \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}^{+*}$ t.q
$0 < \alpha < |v_n|$

Déjà on utilise la déf. de limites de produits.

8. Si $u_n \geq 0 \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} u_n = l \geq 0$

Si $l < 0$, soit $\varepsilon = -l > 0$

$\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n > n_0$

$|u_n - l| < \varepsilon$

$-\varepsilon < u_n - l < \varepsilon$

$-\varepsilon + l < u_n < \varepsilon + l \Leftrightarrow 2l < u_n < 0$

$\Rightarrow u_n < 0$ (↯)

Scanné avec CamScanner

9. Si $u_n \leq w_n \leq v_n$

$\searrow \ell \quad \swarrow \ell$

Si $u_n \leq v_n \Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} u_n \leq \lim\limits_{n\to+\infty} v_n$

$v_n - u_n \geq 0 \Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} (v_n - u_n) \geq 0$

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} (v_n) - \lim\limits_{n\to+\infty} (u_n) \geq 0$

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} (v_n) \geq \lim\limits_{n\to+\infty} (u_n)$

$u_n \leq w_n \Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} u_n \leq \lim\limits_{n\to+\infty} w_n$

$\ell \leq \lim\limits_{n\to+\infty} w_n$

$w_n \leq v_n \Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} w_n \leq \lim\limits_{n\to+\infty} v_n$

$\lim\limits_{n\to+\infty} w_n \leq \ell$

d'où $\ell \leq \lim\limits_{n\to+\infty} w_n \leq \ell$

Par conséquence $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \ell$

10. u_n croissante, u_n majorée $\Rightarrow u_n$ converge vers $\ell = \sup(u_n, n \in \mathbb{N})$

u_n majoré $\Rightarrow A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ majoré

$\Rightarrow \sup(A)$ ∃

Soit $M = \sup A$

Soit $\varepsilon > 0$, ∃ $u_{n_0} \in A$, tel que $M - \varepsilon < u_{n_0} < M$

Scanné avec CamScanner

Pour $n > n_0 \Rightarrow U_n > U_{n_0}$

$M - \varepsilon < U_{n_0} < U_n < M < \varepsilon + M$

$\Leftrightarrow M - \varepsilon < U_n < \varepsilon + M$

$\Leftrightarrow -\varepsilon < U_n - M < \varepsilon$

$\Leftrightarrow |U_n - M| < \varepsilon$

$\Rightarrow \lim_{n \to +\infty} U_n = M$

II. Si U_n $\nearrow$ et U_n minorée $\Rightarrow U_n$ converge vers $l = \inf(U_n, n \in \mathbb{N})$

Soit $m = \inf(U_n, n \in \mathbb{N}) = \inf(A)$

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists U_{n_0} \in A$ t.q

$m + \varepsilon > U_{n_0} > m$

Pour $n > n_0 \Leftrightarrow U_n < U_{n_0}$

$m - \varepsilon < m < U_n < U_{n_0} < m + \varepsilon$

$\Rightarrow m - \varepsilon < U_n < m + \varepsilon$

$\Rightarrow -\varepsilon < U_n - m < \varepsilon$

$\Rightarrow |U_n - m| < \varepsilon \quad \forall n > n_0$

$\Rightarrow \lim_{n \to +\infty} U_n = m$

Scanné avec CamScanner

Suite arithmétique

$U_{n+1} = U_n + r$ Forme réccurrente

$U_n = U_0 + nr$ Forme explicite

Si $r = 0 \Rightarrow U_n$ constante

$r \geq 0 \Rightarrow U_n$ croissante $\longrightarrow +\infty$

$r \leq 0 \Rightarrow U_n$ décroissante $\longrightarrow -\infty$

$S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

$= \frac{\text{nbre de terme}}{2} \times (1^{\text{er}} \text{ terme} + \text{dernier terme})$

Suite géométrique

$U_{n+1} = q U_n$ Formule de réccurence

$U_n = U_0 q^n$ Formule explicite

Si $|q| < 1 \Rightarrow \lim\limits_{n \to \infty} U_n = 0$

$q > 1 \Rightarrow \lim\limits_{n \to \infty} U_n = \infty$

$q \leq -1 \Rightarrow \lim\limits_{n \to +\infty} U_n \nexists$

$S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n = U_0 q^0 + U_1 q^1 + \dots + U_n q^n$

$S_n = U_0 \times \frac{1 - q^{\text{nbre de terme}}}{1 - q}$ avec $q \neq 1$

Scanné avec CamScanner

Si $q = 1$, $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

$= u_0 + u_0 + \dots + u_0$

$= (n+1)\, u_0$

$= (\text{nbre de terme}) \cdot u_0$

Scanné avec CamScanner

Limite et Continuité

Def

1. Une fonction $f(x)$ est une application de $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x)$
2. D_f : domaine de définition de $f(x) = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \exists\}$
3. Image de $f(x) = \{y \in \mathbb{R}$ t.q $y = f(x)$, $x \in D_f\}$
4. Graphe de $f(x)$: $G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ t.q $y = f(x), x \in D_f\}$
5. $f \nearrow$ si pour $y \geq x$ on a $f(y) \geq f(x)$
6. $f \searrow$ si pour $y \geq x$ on a $f(y) \leq f(x)$
7. $f(x)$ est paire si $\begin{cases} x, -x \in D_f \\ f(-x) = f(x) \end{cases}$ G_f sym % à y'y.
8. $f(x)$ est impaire si $\begin{cases} x, -x \in D_f \\ f(-x) = -f(x) \end{cases}$ G_f sym % à O
9. $f(x)$ est T-périodique si $f(x+T) = f(x)$

Scanné avec CamScanner

Limite d'une fonction quand $x \to a$

1. $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists A > 0$ t.q pour $x > A$, $|f(x) - \ell| < \varepsilon$

2. $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty \iff \forall M > 0, \exists A > 0$ t.q pour $x > A$ $f(x) > M$

3. $\lim_{x \to a} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ t.q pour $|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$

4. $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty \iff \forall M > 0, \exists \delta > 0$ t.q pour $|x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M$

Ex

$$\lim_{x \to 2} x^3 + 2x^2 + x = 18$$

Soit $\varepsilon > 0$ Soit $X = x - 2$, $x = X + 2$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta < \min(1, \varepsilon/30)$ t.q pour $|x - 2| < \delta$
$\Rightarrow |f(x) - 18| < \varepsilon$

$$\begin{aligned} |f(x) - \ell| &= |x^3 + 2x^2 + x - 18| \\ &= |(x+2)^3 + 2(x+2)^2 + (x+2) - 18| \\ &= |x^3 + 6x^2 + 12x + 8 + 2(x^2 + 4 + 4x) + x + 16| \\ &= |x^3 + 8x^2 + 21x| \\ &= |x|\,|x^2 + 8x + 21| < 30\delta < \varepsilon \text{ si } \delta < \frac{\varepsilon}{30} \end{aligned}$$

Scanné avec CamScanner

Supposons que $\delta_2 < 1$
$\delta < 1$

$$|x^2+8x+21| < |x|^2 + 8|x| + 21$$
$$< \delta^2 + 8\delta + 21\delta$$
$$< 30\delta$$

Ex.2

$$\lim_{x \to 2} \frac{2x}{x+2} = 1$$, Soit $X = x - 2 \rightarrow x = X+2$

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists\ \delta < \min(1; 3\varepsilon)$ t.q pour $|x-2| < \delta$
$\rightarrow |f(x) - 1| < \varepsilon$

$$\left|\frac{2x}{x+2} - 1\right| = \left|\frac{2x - x - 2}{x+2}\right| = \left|\frac{x-2}{x+2}\right| = \left|\frac{X+2-2}{X+2+2}\right|$$
$$= \left|\frac{X}{X+4}\right| < \frac{\delta}{|X+4|}$$

$-\delta < X < \delta \Rightarrow -\delta + 4 < X + 4 < \delta + 4$
$\overset{\text{pour } \delta < 1}{\Rightarrow}\ 3 < -\delta + 4 < X + 4 < \delta + 4$ $\qquad < \frac{\delta}{3} < \varepsilon$

Si $|\delta < 3\varepsilon$

Ex.3

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 2x - 1}{x^2 + 2x + 1} = -1/2$$

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists\ \delta < \min(1; 0{,}2; \frac{\varepsilon}{4})$, pour $|x-1| < \delta$ on a
$|f(x) - (-1/2)| < \varepsilon$

$$\left|f(x) - (-1/2)\right| = \left|\frac{3x^2 - 2x - 1}{2x^2 + 4x + 2}\right| \quad \text{Soit } X = x - 1$$
$$= \frac{|3X^2 + 4X|}{|2X^2 + 8X + 8|} < \frac{7\delta}{1} < \varepsilon$$

Si $\delta < \frac{\varepsilon}{7}$

Scanné avec CamScanner

$|3x^2+4x| = |x(3x+4)|$

pour $\delta < 1$ $= |x|\,|3x+4| < 7\delta$

$|2x^2+8x+8|$ $\qquad$ $|2x^2+8x| < 10\delta$

$-10\delta+8 < 2x^2+8x+8 < 10\delta+8$

pour $\delta < \frac{1}{10}$ $\qquad$ $2x^2+8x+8 > 1$

Ex $\qquad |2x^2+8x+8| > 1$

$-10\delta+8 < 2x^2+8x+8 < 10\delta+8$

Négatif

$\delta < 0,7$

$-1 < -10\delta - 8$

$-7 < -10\delta$

$\delta < 0,7$

Scanné avec CamScanner

Propriété

1. Si $\lim_{x \to a} f(x) = \ell$ fini $\Rightarrow$ ℓ unique

2. Si $f(x) < g(x) \Rightarrow \lim_{x \to a} f(x) \leq \lim_{x \to a} g(x)$

3. Si $\lim_{x \to a} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \to a} g(x) = m$

alors $\lim_{x \to a} f(x) \overset{+}{-} g(x) = \ell \overset{+}{-} m$ ($g(x) \neq 0$, $m \neq 0$)

Preuve

$\lim_{x \to a} f(x) = \ell \Rightarrow$ Pour $\varepsilon > 0$, $\exists\, \delta_1 > 0$ t.q pour $|x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon/2$

$\lim_{x \to a} g(x) = m \Rightarrow$ Pour $\varepsilon > 0$, $\exists\, \delta_2 > 0$ t.q pour $|x - a| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - m| < \varepsilon/2$

Pour $\varepsilon > 0$, $\exists\, \delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ t.q pour $|x - a| < \delta$

$\Rightarrow |f(x) + g(x) - \ell - m| < \varepsilon$

$|f(x) - \ell + g(x) - m| < |f(x) - \ell| + |g(x) - m|$

$< \varepsilon/2 + \varepsilon/2$

\# <u>limite à droite</u> $\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{\substack{x \to a \\ x > a}} f(x)$

\# <u>limite à gauche</u> $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{\substack{x \to a \\ x < a}} f(x)$

Scanné avec CamScanner

Exemple

Trouver les limites suivants

- $\lim\limits_{x \to 4} \dfrac{\sqrt{x}-2}{x^2-5x+4} = \lim\limits_{x \to 4} \dfrac{\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)(x-1)} = \dfrac{1}{12}$

$x^2-5x+4 = (x-4)(x-1)$

$= (\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)(x-1)$

- $\lim\limits_{x \to -2} \dfrac{x^3-3x+2}{x^2-4} = \lim \dfrac{(x+2)(x^2-2x+1)}{(x+2)(x+2)} = \dfrac{9}{-4}$

$x^3-3x+2 = (x+2)(ax^2+bx+c)$

$= ax^3+bx^2+cx+2ax^2+2bx+2c$

$a=1$

$b+2a=0 \iff b=-2$

$2c=0 \iff c=1$

- $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt[3]{x^3+x-1} - x = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{(a-b)(a^2+ab+b^2)}{a^2+ab+b^2}$

$= \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$

$= \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x-1}{a^2+ab+b^2}$

$= \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x-1}{(\sqrt[3]{x^3+x-1})^2 + x\sqrt[3]{x^3+x-1} + x^2}$

$= \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x}{x^2+x^2+x^2}$

$= \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{1}{3x} = 0$

Scanné avec CamScanner

a. $\lim_{x \to 0} \frac{2}{\sin^2 x} - \frac{1}{1-\cos x}$

b. $\lim_{x \to \pi/2} \frac{1}{x - \pi/2} \left(\frac{1}{\cos x} - \tan x \right)$

c. $\lim_{x \to 1} (1-x^2) \tan(\frac{\pi}{2} x)$

a) $\lim_{x \to 0} \frac{2}{\sin^2 x} - \frac{1}{1-\cos x} = \lim_{x \to 0} \frac{2}{(1-\cos x)(1+\cos x)} - \frac{1}{1-\cos x}$

$= \lim_{x \to 0} \frac{2 - 1 - \cos x}{(1-\cos x)(1+\cos x)}$

$= \lim_{x \to 0} \frac{1-\cos x}{(1-\cos x)(1+\cos x)}$

$= 1/2$

b) $\lim_{x \to \pi/2} \frac{1}{x - \pi/2} \left(\frac{1}{\cos x} - \tan x \right) = \lim_{t \to 0} \frac{1}{t} \left(\frac{1}{\cos(t+\pi/2)} - \tan(t+\frac{\pi}{2}) \right)$

$= \lim_{t \to 0} \frac{1}{t} \left(\frac{-1}{\sin(t)} + \cot(t) \right)$

$= \lim_{t \to 0} \frac{1}{t} \left(\frac{-1}{\sin(t)} + \frac{\cos(t)}{\sin(t)} \right)$

$= \lim_{t \to 0} \frac{-1 + \cos t}{t \sin t}$

$= \lim_{t \to 0} \frac{-1 + 1 - 2\sin^2(t/2)}{t \sin(t)}$

$= \lim_{t \to 0} \frac{-2 \times \sin(t/2) \times \sin(t/2)}{2 \times t/2 \times t/2 \times \sin(t)}$

$= -\frac{1}{2}$

Scanné avec CamScanner

c) $\lim_{x \to 1} (1-x^2) \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ $\quad t = x-1$

$= \lim_{t \to 0} (1-(t+1)^2) \tan\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)$

$= \lim_{t \to 0} (1-t^2-1-2t)\left(-\cot\left(\frac{\pi}{2}t\right)\right)$

$= \lim_{t \to 0} t^2(t+2)\cot\left(\frac{\pi}{2}t\right)$

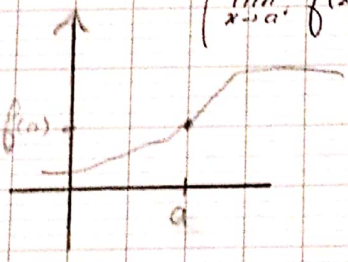
$= \lim_{t \to 0} t(t+2)\,\underline{\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)} \Big/ \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$

$= \lim_{t \to 0} \underbrace{\frac{\frac{\pi}{2}t}{\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)}}\ \underline{(t+2)\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)} \Big/ \frac{\pi}{2}$

$= \frac{1}{\pi}$

Continuité

1. $f(x)$ est continue au point a si $\begin{cases} f(a) \quad \exists \\ \lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^-} f(x) = f(a) \end{cases}$



2. $f(x)$ continue sur $I = [a,b]$ si $\Rightarrow$
   - $f(x)$ est continue sur $]a,b[$
   - $f(x)$ continue à gauche de $b \Rightarrow \lim_{b^-} f(x) = f(b)$
   - $f(x)$ continue à droite de $a \Rightarrow \lim_{a^+} f(x) = f(a)$

Scanné avec CamScanner

Ex

Étudier la continuité de $f(x)$ au point 0

1. $f(x) = \begin{cases} x + \dfrac{\sqrt{x^2}}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

- $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} x + \dfrac{\sqrt{x^2}}{x} = \lim\limits_{x \to 0^+} x + \dfrac{|x|}{x}$

$= \lim\limits_{x \to 0^+} x + 1 = 1 = f(0)$

- $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^-} x + \dfrac{\sqrt{x^2}}{x} = \lim\limits_{x \to 0^-} x + \dfrac{|x|}{x}$

$= \lim\limits_{x \to 0^-} x - 1 = -1$

Continuité à droite de 0 ($\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = f(0)$) et n'est pas continue à gauche de 0.

2. $f(x) = \begin{cases} \sin x + \dfrac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{\sin x} & \text{si } x \neq 0 \\ \sqrt{2} & \text{si } x = 0 \end{cases}$

- $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} \sin x + \dfrac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{\sin x}$

$= \lim\limits_{x \to 0^+} \sin x + \dfrac{\sqrt{2 \sin^2 x}}{\sin x}$

$= \lim\limits_{x \to 0^+} \sin x + \dfrac{|\sin x| \sqrt{2}}{\sin x} = \lim\limits_{x \to 0^+} \sin x + \sqrt{2}$

$= \sqrt{2}$

Scanné avec CamScanner

- $\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} \sin x + \frac{|\sin x| \sqrt{2}}{\sin x}$

$= \lim_{x \to 0^-} \sin x - \sqrt{2} = -\sqrt{2}$

Donc $f(x)$ est continue à droite de 0 et n'est pas continue à gauche de 0

25_10

Théorème

Soient $f(x)$ et $g(x)$ 2 fonction continu au point a alors :

$h(x) = f(x) \overset{+}{\underset{\times}{\underset{\div}{}}} g(x)$ une fonction continu au point a

$\lim_{x \to a} h(x) = h(a)$

Théorème

$f(x)$ continue sur I
$g(x)$ continu sur $f(I)$ $\Big\} \Rightarrow g \circ f(x)$ continu sur I

$\lim_{x \to a} g \circ f(x) = \lim_{x \to a} g(f(x)) = g(f(a))$
$= g \circ f(a)$

Théorème

$x_n \xrightarrow[n \to \infty]{} a$
$f(x)$ continue au point a $\Big\} \Rightarrow f(x_n) \longrightarrow f(a)$
$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = f(a)$

Scanné avec CamScanner

Preuve

$x_n \to a$: $\forall \delta > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.q pour $n > n_0$
$|x_n - a| < \delta$

$f(x)$ continue au pt a : $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ t.q pour
$|x - a| < \delta \to |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

Pour $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ et $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.q pour $n > n_0$,
$|x_n - a| < \delta \Rightarrow |f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$.

Prolongement par continuité :

Soit $a \in \partial D_f$

Si $\lim_{x \to a} f(x) = L$ $\exists$ et fini, on dit que $f(x)$ est prolongeable par continuité au point a et ce prolongement est :

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{pour } x \neq a \\ L & \text{pour } x = a \end{cases}$$

Exemple

$$f(x) = \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 2\tan x}{\cos 2x}, \quad a = \pi/4$$

$t = x - \pi/4$

$$\lim_{x \to \pi/4} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 2\tan x}{\cos 2x} = \lim_{x \to \pi/4} \frac{1 - \tan^2 x - 2\tan x}{1 - \tan^2 x} = \lim_{x \to \pi/4} \frac{(\tan x - 1)^2 (1 + \tan x)}{(1 - \tan x)(1 + \tan x)}$$

$= 0$ $\exists$ et fini

Scanné avec CamScanner

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{pour } x \neq \pi/4 \\ 0 & \text{pour } x = \pi/4 \end{cases}$$

- $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2-1} + \sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x-1}}$ $\quad a=1$

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x^2-1} + \sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x-1}} = \lim_{x\to 1} \sqrt{x+1} + \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x-1}(\sqrt{x}+1)}$$

$$= \lim_{x\to 1} \sqrt{x+1} + \frac{(x-1)}{(x-1)^{\frac{1}{2}}(\sqrt{x}+1)}$$

$$= \lim_{x\to 1} \sqrt{x+1} + \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x}+1}$$

$$= \sqrt{2}$$

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in]1;+\infty[\\ \sqrt{2} & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

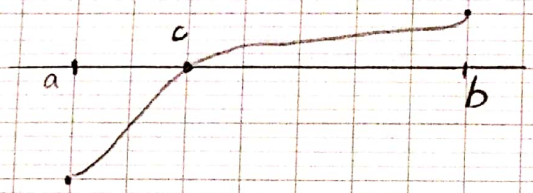
Théorème des Valeurs intermédiaire (T.V.I)

$$\left.\begin{array}{l} f(x) \text{ continu sur } I = [a,b] \\ f(a).f(b) < 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \exists c \in]a,b[\text{ t.q } f(c) = 0$$

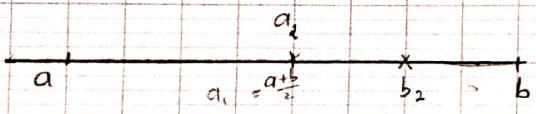
Scanné avec CamScanner

N.B

Si f monotone $\Rightarrow$ c unique



On suppose que $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$



$a_0 = a$, $b = b_0$

$f(a_0) < 0$, $f(b_0) > 0$

Si $f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0 \Rightarrow c \in]a_1, b_1[$

$a_1 = \frac{a+b}{2}$ $\quad b_1 = b$

Si $f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right) > 0 \Rightarrow c \in]a_2, b_2[$

$a_2 = a_1$ et $b_2 = \frac{a_1+b_1}{2}$

$a_0 \leq a_1 \leq a_2 < \dots \leq a_n \leq \dots \leq b_n \leq \dots \leq b_1 \leq b_0$

$\left.\begin{array}{l} a_n \nearrow \\ a_n < b_0 \end{array}\right\} \Rightarrow a_n$ converge

$\exists\, l_1$ t.q pour $a_n \to l_1$

$\left.\begin{array}{l} b_n \searrow \\ b_n > a_0 \end{array}\right\} \Rightarrow \exists\, l_2$ t.q $b_n \to l_2$

Scanné avec CamScanner

$$b_n - a_n = \frac{1}{2}(b_{n-1} - a_{n-1})$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)(b_{n-1} - a_{n-2})$$

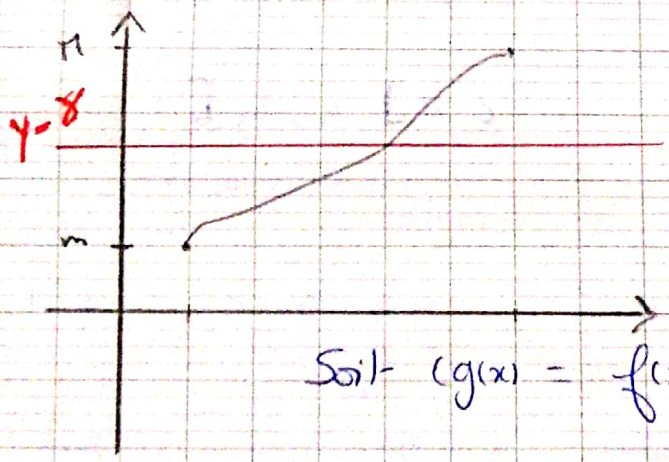
$$\Rightarrow b_n - a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n (b_0 - a_0) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$$\Rightarrow l_1 = l_2$$

Cas generale

$f(x)$ continu sur $[a,b]$
$\gamma \in [m, M]$
$m = \inf f$
$M = \sup M$

$\Rightarrow \exists\, c \in]a,b[$ t.q $f(c) = \gamma$



Soit $(g(x) = f(x) - \gamma$

$\exists\, c$ t.q $g(c) = 0$

$f(c) - \gamma = 0$

$f(c) = \gamma$

Scanné avec CamScanner

Propriété :

Si f continue sur $[a, b]$

1. $f([a,b]) = [f(a) ; f(b)]$ si $f \nearrow$
2. $f([a,b]) = [f(b) , f(a)]$ si $f \searrow$
3. $f([a,b]) = [m, M]$

$m = \inf \{ f(x) , a \leq x \leq b \} = f(\alpha) \quad ; \alpha \in [a,b]$

$M = \sup \{ f(x) , a \leq x \leq b \} = f(\beta) \quad ; \beta \in [a,b]$

Théorème :

f continue (surjective ?) (injective ?) et monotone sur I alors f admet une fonction inverse (réciproque) f^{-1} de même sens de variation et ($C_{f^{-1}}$ et C_f symétrique / $y = x$)

$f : I \to J \qquad f^{-1} : J \to I$

$f \circ f^{-1}(x) = x \quad , x \in D_{f^{-1}}$

$f^{-1} \circ f(x) = x \quad , x \in D_f$

Scanné avec CamScanner

1 Dérivée

Déf

$f(x)$ est dérivable au point a ssi

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \exists \text{ et fini}$$

Dans ce cas $f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

$(h = x - a)$

Ex

$f(x) = x^2$, $f'(a) = 2a$

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = \lim_{x \to a} x - a = 2a$$

Ex

$f(x) = x^n$, $f'(a) = n\, a^{n-1}$

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{(x-a)(x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + a^{n-1})}{(x-a)}$$

$$= n \cdot a^{n-1}$$

$(1-q)(1+q+q^2+\dots+q^{n-1}) = 1 - q^n \qquad q = \frac{b}{a}$

$$\left(1 - \frac{b}{a}\right)\left(1 + \frac{b}{a} + \frac{b^2}{a^2} + \dots + \frac{b^{n-1}}{a^{n-1}}\right) = 1 - \frac{b^n}{a^n}$$

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + b a^{n-2} + b^2 a^{n-3} + \dots + b^{n-1})$$

Scanné avec CamScanner

Ex

$f(x) = \sin x$

Voir

$$\lim_{x \to a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{\sin(a+h) - \sin a}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\cos\left(\frac{a+h+a}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} = \cos(a)$$

⇒ Si $\lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ ∃ et fini ⇒ $f(x)$ est dérivable à droite de a et dans ce cas

$f'_+(a) = \lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

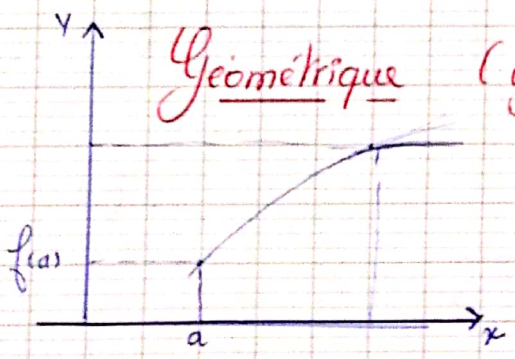
⇒ Si $\lim_{x \to a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ ∃ et fini ⇒ $f(x)$ est dérivable à gauche de a et dans ce cas

$f'_-(a) = \lim_{x \to a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

Ex

$f(x) = |x|$, $\lim_{x \to 0} \frac{|x| - 0}{x - 0} = \begin{cases} \lim_{x \to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1 \\ \lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} = -1 \end{cases}$

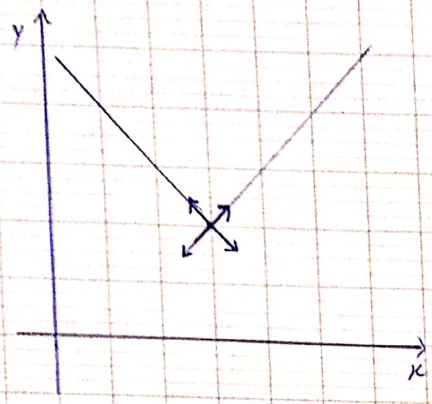
⇒ Géométrique (graphiquement)



Scanné avec CamScanner

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \text{pente tang.}$$

pente de droite



Propriete :

1. $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$
2. $(f \cdot g)'(x) = f'(x)\,g(x) + f(x)\,g'(x)$
3. $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)\,g(x) - g'(x)\,f(x)}{g(x)^2}$
4. $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \times g'(x)$

Cas particulier $g = f^{-1} \Rightarrow 1 = f'(f^{-1}(x)) \times (f^{-1})'(x)$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$(f^{-1})'(a) = \frac{1}{f'(b)} \qquad a = f(b) \Rightarrow b = f^{-1}(a)$$

Scanné avec CamScanner

1. $(f+g)'(a) = \lim_{x \to a} \frac{(f+g)(x) - (f+g)(a)}{x-a}$

$= \lim_{x \to a} \frac{f(x) + g(x) - f(a) - g(a)}{x-a}$

$= \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} + \frac{g(x) - g(a)}{x-a}$

$= f'(a) + g'(a)$

2. $(fg)'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) \times g(x) - f(a) \cdot g(a)}{x-a}$

$= \lim_{x \to a} \frac{f(x) \times g(x) - f(a) \times g(x) + f(a) g(x) - f(a) \times g(a)}{x-a}$

$= \lim_{x \to a} g(a) \frac{(f(x) - f(a))}{x-a} + f(a) \times \frac{g(x) - g(a)}{x-a}$

$= \lim_{x \to a} g(x) \frac{f(x) - f(a)}{x-a} + f(a) \times \frac{g(x) - g(a)}{x-a}$

$= g(a) \times f'(a) + f(a) \times g'(a)$

3. $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \lim_{x \to a} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x-a}$

$= \lim_{x \to a} \frac{f(x) g(a) - f(a) g(x)}{(g(x) g(a))(x-a)}$

$= \lim_{x \to a} \frac{f(x) g(a) - f(a) g(a) + f(a) g(a) - f(a) \times g(x)}{(g(x) g(a))(x-a)}$

$= \lim_{x \to a} \frac{g(a)(f(x) - f(a)) - f(a)(g(x) - g(a))}{g(x) g(a)(x-a)}$

$= \lim_{x \to a} \frac{1}{g(x) g(a)} \left[g(a) \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - f(a) \frac{g(x) - g(a)}{x-a} \right]$

$= \frac{g(a) f'(a) - f(a) g'(a)}{g(a)^2}$

Scanné avec CamScanner

4) $(f \circ g)'(a) = \lim_{x \to a} \frac{(f \circ g)(x) - (f \circ g)(a)}{x - a}$

$= \lim_{x \to a} \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{g(x) - g(a)} \times \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$

$= f'(g(a)) \times g'(a)$

Def

1. $f(x)$ dérivable sur $[a, b] \Leftrightarrow$ $\begin{cases} f(x) \text{ dérivable sur }]a,b[\\ f(x) \text{ dérivable à droite de } a \\ f(x) \text{ dérivable à gauche de } b \end{cases}$

2. $f(x)$ est de classe C^n si $f^{(n)}$ continue

Ex

Soit $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

$x^2 \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cos\left(\frac{1}{x}\right) + 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = -\cos\left(\frac{1}{x}\right) + 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 = f(0)$

$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{Si } x = 0 \end{cases}$

Scanné avec CamScanner

$$f'(a) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(a)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 0}{x - 0} = \lim_{x \to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

$$\lim_{x \to 0} f'(x) = \lim_{x \to 0} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) \not\exists$$

$$\neq f'(0)$$

$f'(x)$ n'est pas continue au point 0.

$f(x)$ est de classe C^0

Théorème

Si $f(x)$ est dérivable alors $f(x)$ est continue

$f(x)$ dérivable au point $a \overset{???}{\Rightarrow}$ continue en a

$$|f(x) - f(a)| = \left|\frac{f(x) - f(a)}{x - a}\right| |x - a| \xrightarrow[x \to a]{} 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to a} f(x) = f(a) \Rightarrow f(x) \text{ est continue}$$

N.B

1. $f(x)$ continue $\not\Rightarrow$ $f(x)$ dérivable

   ex $f(x) = |x|$ continue au pt 0

   mais pas dérivable

2. $f(a^+) \neq \lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ $\quad f(a^-) \neq \lim_{x \to a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

Scanné avec CamScanner

Ex

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x > 0 \\ x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

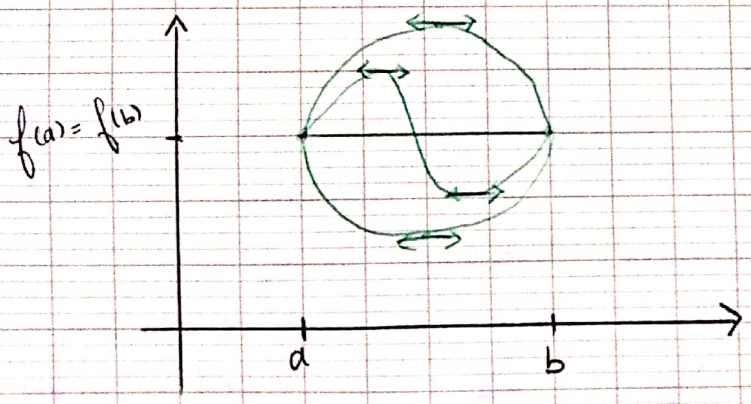
$$f'_+(0) = \lim_{x \to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0} \frac{x+1 - 0}{x} = \infty$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \to 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1.$$

$$f'_+(0) \neq f'(0^+)$$

Théorème de Rolle

$$\left.\begin{array}{l} f(x) \text{ continue sur } [a,b] \\ f(x) \text{ dérivable sur }]a,b[\\ f(a) = f(b) \end{array}\right\} \Rightarrow \exists\, c \in]a,b[\text{ tel que } f'(c) = 0$$



Scanné avec CamScanner

Preuve

1er cas

Si $f(x) = f(a) = f(b)$ = cte $\Rightarrow \exists\, c \in [a,b]$ tel que $f'(c) = 0$ (car $f'(x) = 0$)

2ème cas

Si $f(x) \neq$ cte alors $f(x)$ représente un max ou un min

On suppose que $f(x)$ admet sa valeur maximal au point M avec $M(c, f(c))$

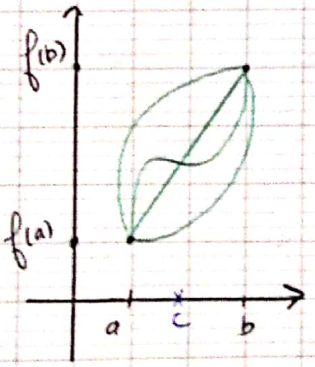
Si $x > c$ $\quad \frac{f(x) - f(c)}{x - c} < 0 \Rightarrow \lim\limits_{x \to c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0 \Rightarrow f'(c) \leq 0$

Si $x < c$ $\quad \frac{f(x) - f(c)}{x - c} > 0 \Rightarrow \lim\limits_{x \to c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \Rightarrow f'(c) \geq 0$

Donc $f'(c) = 0$

Théorème d'accroissement fini (T.A.F)

$f(x)$ continue sur $[a,b]$ et $f(x)$ dérivable sur $]a,b[$ $\Rightarrow \exists\, c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$



ou $f(b) - f(a) = (b - a) f'(c)$

$h = b - a$

$f(h + a) - f(a) = h f'(a + \theta h)$

$0 < \theta < 1$

Scanné avec CamScanner

Preuve

Soit $H(x) = f(x) - \left(\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right)(x-a)$

$H(x)$ continue sur $[a,b]$
$H(x)$ dérivable sur $]a,b[$
$H(a) = H(b) = f(a)$

$\Rightarrow \exists\, c \in]a,b[$ tel que $H'(c) = 0$

$$f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$$

$$\Rightarrow f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Proposition

Soit $f(x)$ une fonction dérivable sur $[a,b]$

1. $f(x)$ croissante $\Leftrightarrow$ $f'(x) \geq 0$
2. $f(x)$ décroissante $\Leftrightarrow$ $f'(x) \leq 0$

Preuve

1. $\Rightarrow$ Soit $\alpha \in]a,b[$

$$f'(\alpha) = \lim_{x \to \alpha} \frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha} \geq 0$$

$\Leftarrow$ Soit $x < y$, $x \in]a,b[$, $y \in]a,b[$

$$f(y) - f(x) \overset{TAF}{=} (y-x) f'(c) \geq 0$$

Scanné avec CamScanner

Règle de l'Hopital

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0} \quad \text{forme indéterminer} \quad (f(a) = g(a) = 0)$$

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} \times \frac{x-a}{g(x) - g(a)}$$

$$= \frac{f'(a)}{g'(a)} \quad \text{si } f \text{ et } g \text{ dérivable au pt } a$$
$$\neq 0$$

Ex

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\sin x} \neq \lim_{x\to 0} \frac{1 - 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) + \cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\cos\left(\frac{1}{x}\right)} \quad \not\exists$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - x\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{\sin(x)}{x}} = 1$$

Selon la règle d'Hopital

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right) - 0}{x - 0} = \lim_{x\to 0} 1 - x\sin\left(\frac{1}{x}\right) = 1$$

$$(\sin x)'(0) = \cos(0) = 1$$

Taylor

$$\left.\begin{matrix} f(x) \\ f^{(n+1)}(x) \end{matrix}\right\} C^n([a,b]) \; \exists \Rightarrow \exists\, c \in]a,b[\text{ tel que}$$

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2!}f''(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c)$$

Scanné avec CamScanner

$b - a = h$

$$f(a+h) = f(a) + h f'(a) + \frac{h^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$$

avec $c = a + \theta h$

$0 < \theta < 1$

$a = 0$, $b = x$ $\qquad 0 < c < x$

$$f(x) = f(0) + x f'(0) + \frac{x^2}{2} f''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$$
$$= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + a_{n+1} x^{n+1}$$

Ex

- $f(x) = \sin x = 0 + x + \frac{x^2}{2}(0) - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(c)$
- $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots$

Preuve

$$f(b) = \sum_0^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a)$$

Soit $H(x) = f(b) - \sum_0^n \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (b-x)^k - \frac{A}{(n+1)!} (b-x)^{n+1}$

$H(b) = 0$

$A = \dots$ tel que $H(a) = 0$

$H(x)$ continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$ $\Rightarrow \exists\, c \in]a,b[$ tq $H'(c) = 0$

Scanné avec CamScanner

$$H(x) = f(b) - \left(f(x) + f'(x)\frac{(b-x)}{1!} + f''(x)\frac{(b-x)^2}{2!} + \dots + f^{n}(x)\frac{(b-x)^n}{n!} \right) - \frac{A(b-x)^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$H'(x) = 0 - \Big(f'(x) + f''(x)\frac{(b-x)}{1!} + f'''(x)\frac{(b-x)^2}{2!} + f^{(4)}(x)\frac{(b-x)^3}{3!} + \dots$$
$$- f'(x) - f''(x)\frac{b-x}{1!} - f^{(3)}(x)\frac{(b-x)^2}{2!} - \dots$$
$$\dots + f^{(n+1)}(x)\frac{(b-x)^n}{n!} \Big) + A\frac{(b-x)^n}{n!}$$
$$- f^{(n)}(x)\frac{(b-x)^{n-1}}{(n-1)!}$$

$$\Rightarrow H'(x) = -f^{n+1}(x)\frac{(b-x)^n}{n!} + A\frac{(b-x)^n}{n!}$$

mais $H'(c) = 0$

$$\Rightarrow \left(-f^{n+1}(c) + A \right)\frac{(b-c)^n}{n!} = 0$$

$$\Rightarrow A = f^{n+1}(c)$$

$$H(a) = f(b) - \sum_{0}^{n} \frac{f^{k}(a)}{k!}(b-a)^k - \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1} = 0$$

Scanné avec CamScanner

Fonction trigonométrie inverse.

Arc sin :

$y = \sin x : [-\pi/2 ; \pi/2] \longrightarrow [-1, 1]$

Continue et ↗ alors elle admet une fonction inverse.

$x = \arcsin(y) : [-1, 1] \longrightarrow [-\pi/2 ; \pi/2]$ de même sens de variation

$\arcsin(\sin x) = x$ mais $x \in [-\pi/2 ; \pi/2]$

$\sin(\arcsin(x)) = x$ mais $x \in [-1 ; 1]$

t	0	$1/2$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arcsin(t)$	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$

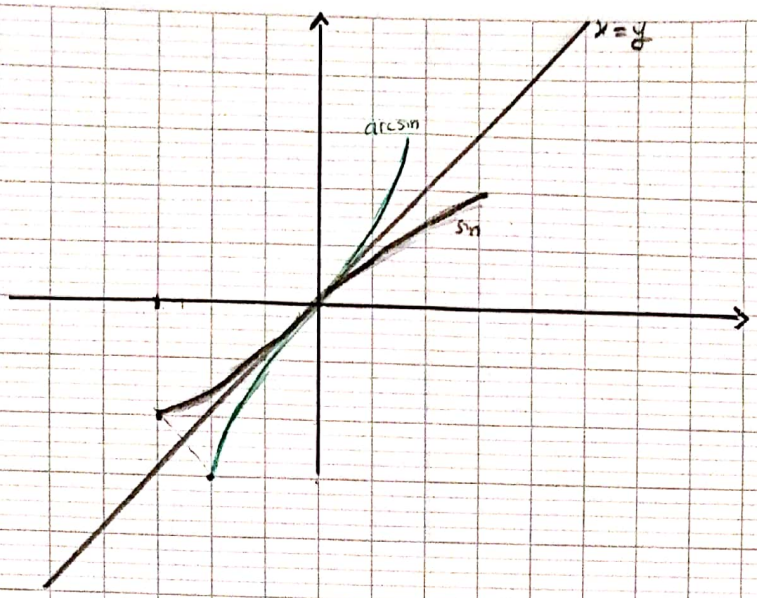
$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

$$(\arcsin)'(y) = \frac{1}{\sin'(x)} = \frac{1}{\cos(x)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(x)}}$$

$$(\arcsin)'(y) = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

Scanné avec CamScanner



Arc cos

$y = \cos x : [0, \pi] \longrightarrow [-1, 1]$

continue et $\nearrow$ alors elle admet une fonction inverse.

$x = \arccos(y) : [-1, 1] \longrightarrow [0, \pi]$ de même sens de variation

$\arccos(\cos(x)) = x \in [0, \pi]$

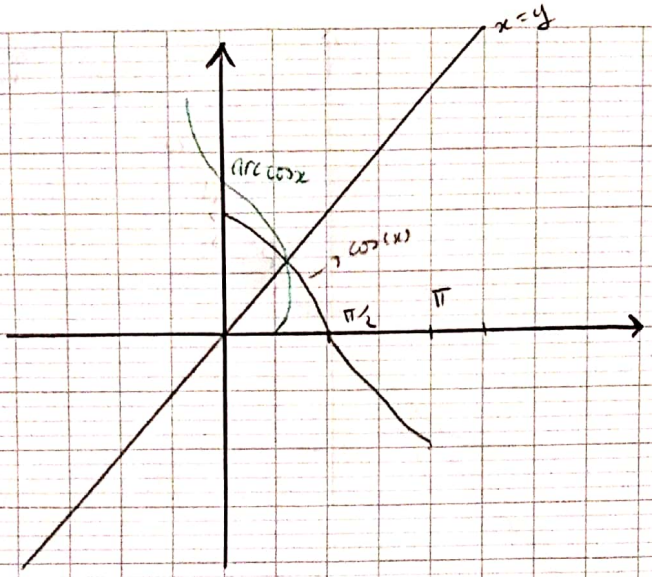
$\cos(\arccos(x)) = x \in [-1; 1]$

t	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\arccos(t)$	$\pi/2$	$\pi/3$	$\pi/4$	$\pi/6$	0

$$(\arccos)'(y) = \frac{1}{\cos(x)'} = \frac{-1}{\sin(x)}$$

$$(\arccos)'(y) = \frac{-1}{\sqrt{1-\cos(x)^2}} = \frac{-1}{\sqrt{1-y^2}}$$

Scanné avec CamScanner



Arc tan

$y = \tan(x) :]-\pi/2 ; \pi/2[\longrightarrow]-\infty ; +\infty[$

continue et $\uparrow\uparrow$ alors elle admet une fonction inverse

$x = \arctan(y) : \mathbb{R} \longrightarrow]-\pi/2 ; \pi/2[$ de même sens de variation

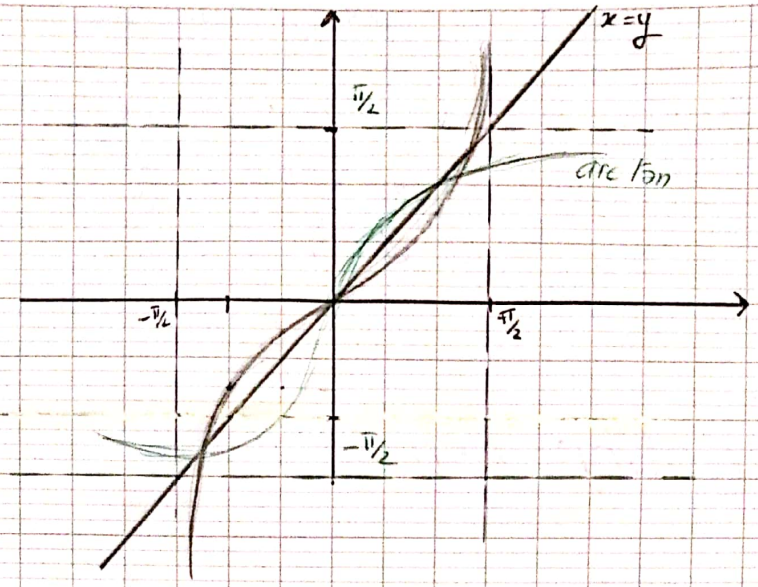
$\arctan(\tan(x)) = x \in]-\pi/2, \pi/2[$

$\tan(\arctan(x)) = x \in \mathbb{R}$

t	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\arctan(t)$	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$

$$(\arctan)'(y) = \frac{1}{\tan'(x)} = \frac{1}{1+\tan^2(x)} = \frac{1}{1+y^2}$$

Scanné avec CamScanner



Ex

$$y = \arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

1° Domaine de Definition $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

2. Relation entre y et $z = \arctan(x)$

$$z' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$y' = \frac{u'}{1+u^2} = \frac{\frac{1-x+1+x}{(1-x)^2}}{1+\frac{(1+x)^2}{(1-x)^2}} = \frac{2}{1-2x+x^2+1+2x+x^2}$$

$$= \frac{1}{1+x^2}$$

donc $y' = z' \Rightarrow y = z + cte$

$$y = \arctan\left(\frac{x+1}{1-x}\right) = \arctan(x) + cte$$

Pour $x > 1$

Pour $x \to +\infty \Rightarrow -\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + cte \Rightarrow cte = \frac{-3\pi}{4}$

Scanné avec CamScanner

Pour $x < 1$

Pour $x = 0$ $\quad \arctan(1) = \arctan(0) + C_1$

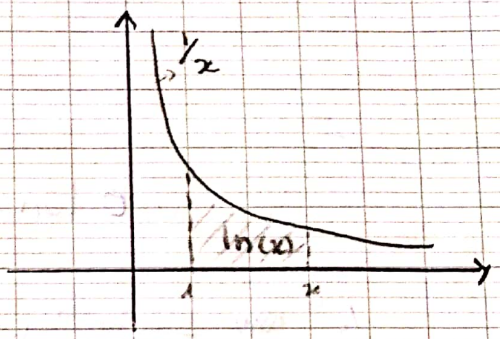
$\Rightarrow C_1 = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow y = 3 + \frac{\pi}{4}$.

Fonction usuelle

$y = \ln(x)$

$$\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt \quad , x > 0$$



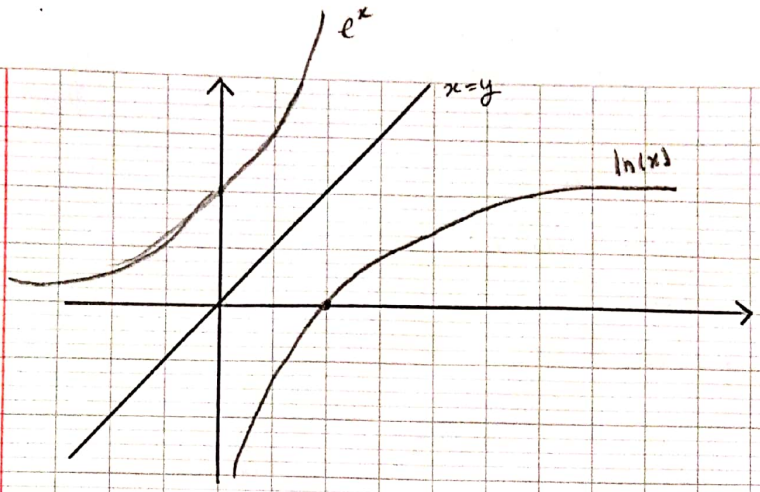
$\ln(1) = 0$

$\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$, $\ln(x)$ ↗↗

$\lim\limits_{x \to \infty} \ln x = +\infty$ $\qquad$ $\lim\limits_{x \to 0} \ln(x) = -\infty$

x	0		1		$+\infty$
$1/x$	‖	$+$	$+$	$+$	
$\ln(x)$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

Scanné avec CamScanner



$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 \qquad \alpha > 0$$

$$\lim_{x\to 0} x^\alpha \ln(x) = 0$$

$y = \ln(x) :]0,+\infty[\to \mathbb{R}$ continue et $\uparrow\uparrow$ alors elle admet une fonction inverse.

$x = e^y : \mathbb{R} \to]0,+\infty[$ de même sens de variation.

$e^{\ln(x)} = x \in]0,+\infty[$

$\ln(e^x) = x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} x^\alpha e^x = 0$$

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

$$(e^b)' = \frac{1}{\frac{1}{e^b}} = e^b$$

Scanné avec CamScanner

Expression

$$\ln(a.b) = \ln(a) + \ln(b)$$
$$\ln\left(a/b\right) = \ln(a) - \ln(b)$$
$$\ln(a^n) = n \ln(a)$$

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

Preuve

$$\lim_{n \to \infty} e^{\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)^n} = \lim_{n \to \infty} e^{n \ln\left(1+\frac{x}{n}\right)}$$

$$= \lim_{n \to \infty} e^{\frac{\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)}{\frac{1}{n}}}$$

$$= \lim_{n \to \infty} e^{\frac{-x/n^2}{+\frac{x}{n}}}$$

$$= \lim_{n \to \infty} e^{x} = e^x$$

Exponentiel à base a:

$$y = a^x \quad , \quad a > 0 \text{ et } a \neq 1$$

$$y = a^x = e^{\ln(a^x)} = e^{x \ln(a)}$$

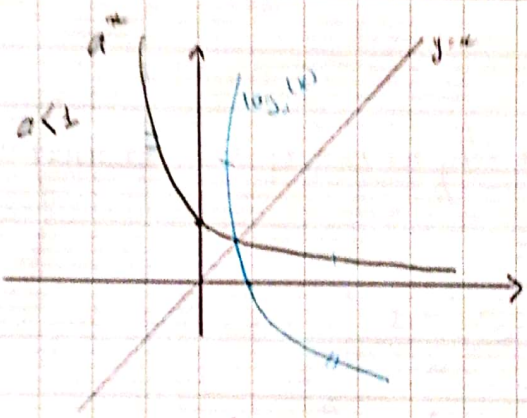
$$y' = (a^x)' = \ln(a)\, e^{x \ln(a)}$$

Scanné avec CamScanner

Si $a < 1$ ($a \in]0,1[$)

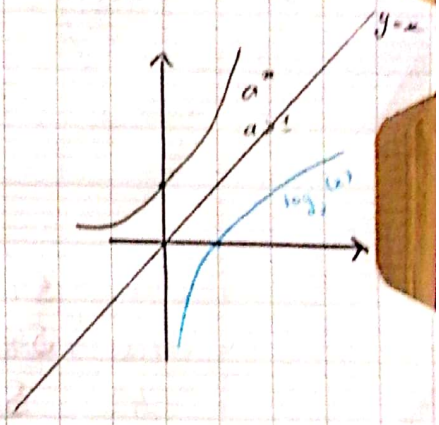
$y' < 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
y'		$-$	
y	$+\infty$	↘	0



Si $a > 1$ $y' > 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
y'		$+$	
y	0	↗	$+\infty$



$y = a^x$, $a \neq 1$ et $a > 0$ fonction continu et monotonne de $\mathbb{R} \to]0, +\infty[$

Alors $y = a^x$ admet une fonction inverse

$x = \log_a(y) :]0; +\infty[\to \mathbb{R}$ de même sens de variation

Scanné avec CamScanner

$$\ln y = x \ln a$$

$$x = \frac{\ln(y)}{\ln(a)} = \log_a(y)$$

$$\log_a(y) = \frac{\ln(y)}{\ln(a)}$$

$$(\log_a(t))' = \frac{1}{\ln(a) \cdot t}$$

(Voir les figures de $a^{\ln(x)}$)

Fonction Hyperbolique

Ch(x) Sh(x) tanh(x)
cosh(x), sinh(x), th(x)
cth(x)

$$Ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$Sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$th(x) = \frac{Sh(x)}{Ch(x)}$$

- $Ch(x) - Sh(x) = e^{-x}$
- $Ch(x) + Sh(x) = e^x$
- $Ch^2(x) - Sh^2(x) = 1$

$$Ch(a) \cdot Ch(b) = \frac{(e^a + e^{-a})(e^b + e^b)}{4}$$

$$= \frac{e^{a+b} + e^{a-b} + e^{b-a} + e^{-a-b}}{4} \quad (1)$$

$$Sh(a) \cdot Sh(b) = \frac{(e^a - e^{-a})(e^b - e^{-b})}{4} = \frac{e^{a+b} - e^{a-b} - e^{b-a} + e^{-a-b}}{4} \quad (2)$$

Scanné avec CamScanner

① + ② $\Leftrightarrow$ $\dfrac{e^{a+b} + e^{-a-b}}{2} = ch(a+b)$

$\cos x \to ch(x)$

$\sin x \to i\,sh(x)$

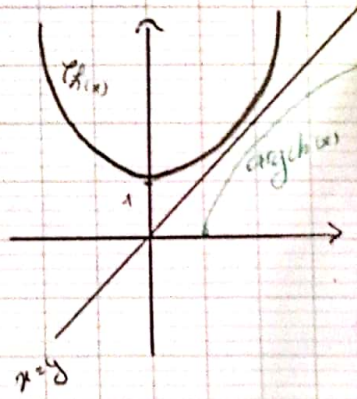
$\cos x = \dfrac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = ch(ix)$

$i\sin x = \dfrac{e^{ix} - e^{-ix}}{2} = sh(ix)$

$y = ch(x) : \mathbb{R} \to [1; +\infty[$

$y' = sh(x) = 0 \Rightarrow x = 0$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

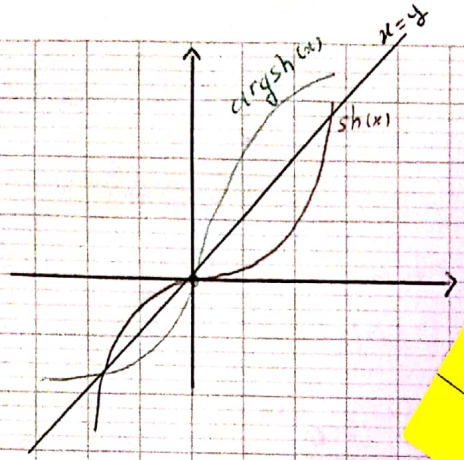


$y = sh(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$y' = ch(x) > 0$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
y'			$+$		
y	$-\infty$		0	$\nearrow$	$+\infty$

Scanné avec CamScanner

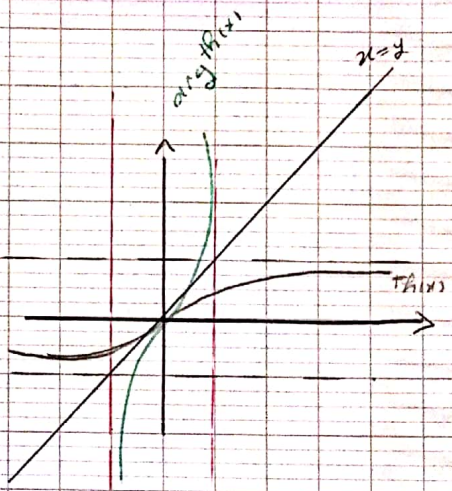


Remarque
sh(x) et Sin(x) sont impaire
ch(x) et cos(x) sont paire
Pour sh, ch, th on a arg =y

$y = th(x) : \mathbb{R} \to]-1;1[$

$y' = \frac{1}{ch^2(x)} > 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
y'		$+$	
y	-1	↗	1



- $\arg ch'(b) = \frac{1}{ch'(a)} = \frac{1}{sh(a)} = \frac{1}{\sqrt{ch^2a - 1}} = \frac{1}{\sqrt{b^2-1}}$
- $\arg sh'(b) = \frac{1}{sh'(a)} = \frac{1}{ch(a)} = \frac{1}{\sqrt{1+b^2}}$
- $th'(b) = \frac{1}{th'(a)} = \frac{1}{1-th^2a} = \frac{1}{1+b^2}$

Scanné avec CamScanner

Développement limité (D.L)

Déf

Soit $a \in \bar{D}_f$, $f(x)$ admet un D.L au voisinage de (0) d'ordre n ($DL_n(0)$)

$\Leftrightarrow \exists\ P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$

et $\varepsilon(x) \xrightarrow[x \to 0]{} 0$

telque $f(x) = P_n(x) + x^n \varepsilon(x)$

N.B

1. Si $x \in V(a)$, on pose $t = x - a \in V(0)$

$$f(x) = f(t+a) = g(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n + t^n \varepsilon(t)$$

avec $\varepsilon(t) \xrightarrow[t \to 0]{} 0$

$$g(t) = a_0 + a_1 (x-a) + a_2 (x-a)^2 + \dots + a_n (x-a)^n + (x-a)^n \varepsilon(x-a)$$

avec $\varepsilon(x-a) \xrightarrow[x \to a]{} 0$

2. Si $x \to \infty$, on pose $t = 1/x \to 0$.

$$f(x) = f(1/t) = g(t) = \dots\dots \quad \text{on pose } t = 1/x$$

$$= \frac{\beta}{t^2} + \frac{\alpha}{t} + a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n + t^n \varepsilon(t) \xrightarrow[t \to 0]{} \dots$$

$$= \beta x^2 + \alpha x + a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots + \frac{a_n}{x^n} + \frac{\varepsilon(x)}{x^n}$$

Scanné avec CamScanner

Prop

Si $f(x)$ admet un $DL_n(0)$ alors ce D.L est unique.

On suppose que

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon_1(x)$$
$$= b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_n x^n + x^n \varepsilon_2(x).$$

Pour $x = 0 \Rightarrow a_0 = b_0$

$$a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n = b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_n x^n$$
$$a_1 + a_2 x + \dots + a_n x^{n-1} = b_1 + b_2 x + \dots + b_n x^{n-1}$$

pour $x = 0$ $\quad a_1 = b_1$.

$\vdots$

$a_n = b_n$.

Prop

1. Si $f(x)$ est paire alors le $DL_{2n}(0)$ de $f(x)$ est sous la forme
$$a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots + a_{2n} x^{2n} + x^{2n} \varepsilon(x)$$

2. Si $f(x)$ est impaire alors le $DL_{2n}(0)$ de $f(x)$ est sous la forme
$$a_1 x + a_3 x^3 + \dots + a_{2n+1} x^{2n+1} + x^{2n+1} \varepsilon(x)$$

Preuve

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon(x)$$
$$f(-x) = a_0 - a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

Scanné avec CamScanner

Taylor - Mac Lorin

1. $f(x) = f(-x) \Rightarrow a_{2k+1} = +a_{2k+1} \Rightarrow 2a_{2k+1} = 0$
$\Rightarrow a_{2k+1} = 0$

2. $f(x) = -f(-x) \Rightarrow a_{2k} = -a_{2k} \Rightarrow 2a_{2k} = 0$
$\Rightarrow a_{2k} = 0$

Ex Fonction usuelle : $DL_n(0)$

$$\sin x = 0 + x - 0 - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \dots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} + x^{2n+1}\varepsilon(x)$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$Ch(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$Sh(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \alpha(\alpha-1)\frac{x^2}{2!} + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots$$

$$+ \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n)}{(n+1)!} x^{n+1} + \dots$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots \Rightarrow \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Taylor
$f(x) = f(0) + x f'(0) + \dots + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\theta x) \varepsilon(x)$.

Scanné avec CamScanner

Ex.

Soit

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x + x^2 + x^3 \cos(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \underbrace{1 - x + x^2}_{P_2(x)} + \underbrace{x^2 \; x \cos(1/x)}_{\varepsilon(x)}$$

$\lim_{x \to 0} x \cos(1/x) = 0$

$f(x)$ admet un $DL_2(0)$.

$\lim_{x \to 0} f(x) = f(0)$

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim -1 + x + x^2 \cos(1/x) = -1 = f'(0)$$

$$f'(x) = \begin{cases} -1 + 2x + 3x^2 \cos(1/x) + x \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ -1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to 0} f'(x) = f'(0)$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} \not\exists \Rightarrow f''(0) \not\exists$$

Opération.

Soit $f(x) = P_n(x) + x^n \varepsilon_1(x)$

$g(x) = Q_n(x) + x^n \varepsilon_2(x)$

Scanné avec CamScanner

$f(x) \pm g(x) = P_n(x) + Q_n(x) + x^n \varepsilon(x)$ avec $\varepsilon(x) = \varepsilon_1(x) \pm \varepsilon_2(x)$

$g(x) \cdot f(x) = P_n(x) \cdot Q_n(x) + x^n \varepsilon(x)$.

$= (a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n)(b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n) + x^n \varepsilon(x)$

Ex

1. $DL_3(0)$ de $f(x) = \dfrac{e^x}{1-x}$

2. $DL_6(0)$ de $f(x) = (1 - \cos x)(\sin x - x)$

1. $f(x) = e^x \cdot \dfrac{1}{1-x}$

$= \left(1 + x + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{6}\right)\left(1 + x + x^2 + x^3\right) + x^3 \varepsilon(x)$

$= 1 + x + x^2 + x^3 + x + x^2 + x^3 + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{2} + \dfrac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon(x)$

$= 1 + 2x + \dfrac{5x^2}{2} + \dfrac{8}{3}x^3 + x^3 \varepsilon(x)$

2. $f(x) = \left(\dfrac{x^2}{2} + 0x^3\right)\left(-\dfrac{x^3}{3!} + 0x^5\right) + x^6 \varepsilon(x)$

$f(x) = -\dfrac{x^5}{12} + x^6 \varepsilon(x)$

Multiplication

ex

$f(x) = h(x) \cdot g(x)$

le premier ordre de $h(x)$ détermine le dernier ordre de $g(x)$ d'une part et $g(x)$ détermine aussi le dernier ordre de $h(x)$

Scanné avec CamScanner

Ex. $f(x) = \frac{e^x}{1-x} = e^x \cdot \left(\frac{1}{1-x}\right)$.

$= 1 + 2x + \frac{5}{2}x^2 + \frac{8}{3}x^3 + x^3\varepsilon(x)$.

Si $g(0) \neq 0$ alors $\frac{f(x)}{g(x)}$ admet un DL à partir de la division de $\frac{P_n(x)}{Q_n(x)}$ dans l'ordre n

$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$ | $1 - x$

$1 - x$

$2x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$

$2x - 2x^2$

$\frac{5}{2}x^2 + \frac{x^3}{6}$

$\frac{5}{2}x^2 - \frac{5}{2}x^3$

$x^3\left(\frac{1}{6} + \frac{5}{2}\right)$

$1 + 2x + \frac{5}{2}x^2 + \frac{8}{3}x^3$

$DL_{(5)}(0)$

$\tan(x) = \frac{\sin x}{\cos(x)}$

$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} + x^5\varepsilon(x)$

$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + x^4\varepsilon(x)$

Scanné avec CamScanner

$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$

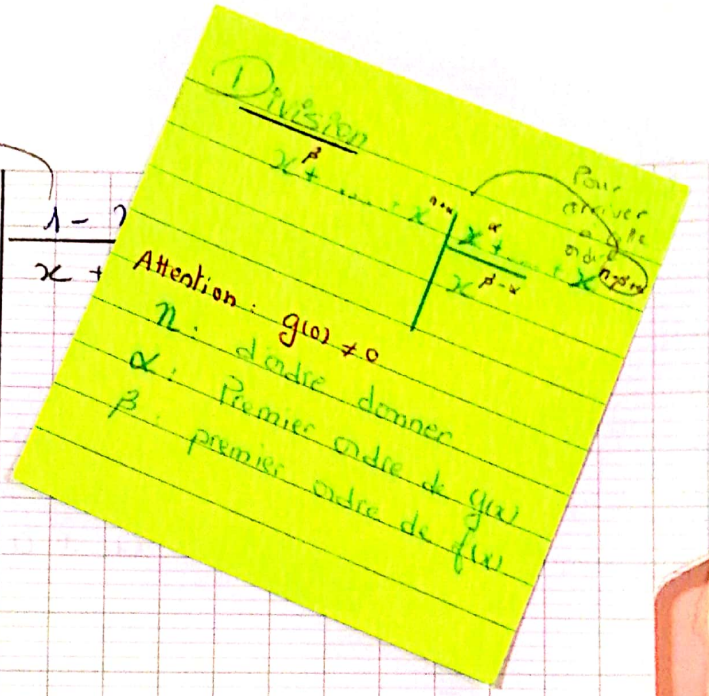
$\ominus$ $x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{4!}$

$x^3\left(\frac{-1}{6} + \frac{1}{2}\right) + x^5\left(\frac{1}{5!} - \frac{1}{4!}\right)$

$\frac{1}{3}$ $\qquad$ $\frac{-1}{30}$

$\ominus$ $\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^5$

$x^5\left(\frac{-1}{30} + \frac{1}{6}\right)$



Dérivé et intégrale

$t \in V(0)$

Soit $f'(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n + t^n \varepsilon(t)$

$f(x) - f(0) = a_0 x + a_1 \frac{x^2}{2} + \dots + a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \frac{x^{n+1}}{n+1}\varepsilon(x)$

$f(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_n x^n + b_{n+1} x^{n+1} + x^{n+1}\varepsilon(x)$

$\int_0^x f'(t)\,dt = \int_0^x a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n + t^n \varepsilon(t)\,dt$

Ex $\quad f(x) = \ln(\cos(x))$

$f'(x) = -\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = -\left(x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + x^5\varepsilon(x)\right)$

$= -x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{15}x^5 + x^5\varepsilon(x)$ $\quad \ominus$

$f(x) = f(0) - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{2x^6}{90} + x^6\varepsilon(x)$

Scanné avec CamScanner

Composition

$f \circ g(x) = f(g(x))$ avec $g(0) = 0$

$f \circ g(x) = P_n(Q_n(x)) + x^n \varepsilon(x)$

$= a_0 + a_1 Q_n(x) + a_2 Q_n(x)^2 + \dots$

Composition « $f \circ g(x)$ »

Attention $g(0) = 0$.

Soit $g(x) = b_1 x + b_2 x^2 + \dots + x^n \varepsilon(x)$

et $f(x) = a_0 + a_1 g(x) + a_2 g(x)^2 + \dots$

Mais attention en développant à l'ordre pour pas perdre de temps.

Ex

$f(x) = \ln(\cos(x)) = \ln($ $)$

$= \ln(1 + (\cos(x) - 1))$

$= \ln(1+u)$

$= u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3!} -$

$= \left(\frac{-x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{4!}\right) + \frac{1}{3}\left(-\frac{x^6}{8}\right)$

$+ x^6 \varepsilon(x).$

Ex $DL_3(0)$ de $f(x) = \arctan\left(\frac{x+2}{1-2x}\right)$

$f'(x) = \frac{\frac{1-2x+2x+4}{(1-2x)^2}}{1 + \left(\frac{x+2}{1-2x}\right)^2} = \frac{5}{(1-2x)^2 + (x+2)^2} = \frac{1}{1+x^2}$

$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^6 \varepsilon(x)$

$f(x) = f(0) + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + x^7 \varepsilon(x).$

$= \arctan(2) + x + \dots$

Scanné avec CamScanner

Application

$D.L_n(a)$, soit $t = x - a \in V(0)$

$$f(x) = f(t+a) = g(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots$$
$$= a_0 + a_1 (x-a) + a_2 (x-a)^2 + \dots$$

$\lim\limits_{x \to a} f(x) = a_0 = f(a)$

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{a_0 + a_1 (x-a) + a_2 (x-a)^2 + \dots - a_0}{(x-a)}$$
$$= a_1 = f'(a)$$

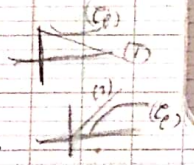
Tan à la courbe au point a : $y_T = a_0 + a_1 (x-a)$.

$y - y_T \sim a_i (x-a)^i$ a_i 1ère coefficient $\neq 0$

$a_i = a_2$ ou a_3 ou ...

Si $a_i (x-a)^i > 0$ $\Rightarrow$ C_f au dessus Tan

Si $a_i (x-a)^i < 0$ $\Rightarrow$ C_f au dessous Tan.



Ex

Calculer

a) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+x) - x}{e^x - \sqrt{1+2x}}$

b) $\lim\limits_{x \to \frac{1}{2}} (2x^2 - 3x + 1) \tan(\pi x)$

c) $\lim\limits_{x \to \infty} \left(2\sqrt{1 + \frac{1}{x}} - \sqrt{1 + \frac{2}{x}} \right)^{x^2}$

Scanné avec CamScanner

Ex

$\lim_{x\to 0} f(x) = ??$ tan ?? position ?? de

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \ln\left(\frac{1+\operatorname{ch} x}{2}\right).$$

Ex Asymptote + position quand $x \to \infty$.

$$f(x) = \frac{x+2}{x}\sqrt{x^2-1}$$

Ex

a) $$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - x}{e^x - \sqrt{1+2x}} = \lim_{x\to 0} \frac{-x^2/2}{x^2} = -1/2$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + x^2\varepsilon(x)$$

$$\sqrt{1+2x} = (1+2x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}2x + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{4x^2}{2!} + x^2\varepsilon(x).$$

$$e^x - \sqrt{1+2x} = x^2 + x^2\varepsilon(x).$$

b) $$\lim_{x\to \frac{1}{2}} (2x^2 - 3x + 1)(\tan(\pi x))$$

$t = x - 1/2 \to 0$

$x = t + 1/2$

$$f(x) = \left(2(t+1/2)^2 - 3(t-1/2) + 1\right)\tan(\pi t + \pi/2)$$

$$= \left(2t^2 + 2t + 1/2 - 3t - 1/2\right)\left(-\frac{\cos(\pi t)}{\sin(\pi t)}\right)$$

$$= \left(2t^2 - t\right)\left(\frac{-1}{\tan \pi t}\right) = g(t)$$

$$\lim_{x\to\frac{1}{2}} f(x) = \lim_{t\to 0} g(t) = \lim_{t\to 0} \frac{t - 2t^2}{\tan(t\pi)} = \lim_{t\to 0} \frac{-2t^2 + t}{\pi t} = \frac{1}{\pi}$$

Scanné avec CamScanner

Au $V(\infty)$ Soit $t = 1/x \in V(0)$.

$$f(x) = f(1/t) = g(t) = \frac{\beta}{t^2} + \frac{\alpha}{t} + a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + t^n \varepsilon(t)$$

$$= \underbrace{\beta x^2 + \alpha x + a_0}_{y_A} + a_1/x + a_2/x^2 + \dots + \varepsilon(x)/x^n$$

Si° $\alpha = 0 = \beta$, $\lim_{x \to \infty} f(x) = a_0$, $y = a_0$ Asymptote Horizontale

Si° α ou $\beta \neq 0$, $\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$ Direction asymptotique oblique

$\lim_{x \to \infty} f(x) - y_A = 0 \Rightarrow y_A = \beta x^2 + \alpha x + a_0$ Asymptote.

Si° $\alpha \neq 0$

$\beta = 0$ $y_A = \alpha x + a_0$ Asymptote oblique.

* $f(x) - y_A \sim \frac{a_1}{x}$ ou $\frac{a_2}{x^2}$ ou

$\sim \frac{a_i}{x^i}$ avec a_i 1ère coefficient $\neq 0$

Si° $\frac{a_i}{x^i} > 0 \Rightarrow$ $\mathcal{C}_f$ au dessus de l'Asymptote

Si° $\frac{a_i}{x^i} < 0 \Rightarrow$ $\mathcal{C}_f$ est en dessous de l'Asymptote

Scanné avec CamScanner

Suite

c) $\lim_{x\to+\infty} \left(2\sqrt{1+\frac{1}{x}} - \sqrt{1+\frac{3}{x}}\right)^{x^2}$ on prend $t = 1/x$.

$= \lim_{t\to 0} \left(2\sqrt{1+t} - \sqrt{1+2t}\right)^{\frac{1}{t^2}}$

$g(t) = e^{\frac{1}{t^2}\left(\ln\left(2\sqrt{1+t} - \sqrt{1+2t}\right)\right)}$

$\sqrt{1+t} = (1+t)^{1/2}$

$= 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + t^2\varepsilon(t)$

$\sqrt{1+2t} = 1 + t - \frac{1}{2}t^2 + t^2(\varepsilon(t))$

$g(t) = e^{\frac{1}{t^2}\left(\ln\left(1 + \frac{t^2}{4} + t^2\varepsilon(t)\right)\right)}$

$= e^{\frac{1}{t^2}\left(\frac{t^2}{4} + t^2\varepsilon(t)\right)}$

$= e^{\frac{1}{4} + \varepsilon(t)} \xrightarrow[t\to 0]{} e^{\frac{1}{4}}$

Ex.

$f(x) = \frac{1}{x^2} \ln\left(\frac{1+\mathrm{ch}(x)}{2}\right)$

$\mathrm{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + x^4\varepsilon(x)$

$f(x) = \frac{1}{x^2} \ln\left(1 + \frac{x^2}{4} + \underbrace{\frac{x^4}{2\cdot 4!}}_{0} + x^4\varepsilon(x)\right)$

$f(x) = \frac{1}{x^2}\left[\left(\frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{2\cdot 4!}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{2\times 4!}\right)^2 + x^4\varepsilon(x)\right]$

Scanné avec CamScanner

$$f(x) = \frac{1}{x^2}\left(\frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{2\times 4!} - \frac{1}{2}\left(\frac{x^4}{16}\right) + x^4\varepsilon(x)\right)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{x^2}{2\times 4!} - \frac{x^2}{2\times 16} + x^2\varepsilon(x)$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{96}x^2 + x^2\varepsilon(x).$$

$\lim_{x\to 0} f(x) = 1/4.$

$y_T = 1/4$

$y - y_T \sim -1/96\, x^2 < 0$ donc $(\mathcal{C}_f)$ est en dessous de la tangente.

Ex.

$$f(x) = \frac{x+2}{x}\sqrt{x^2-1}$$

Soit $t = 1/x$

$$f(x) = f(1/t) = (1+2t)\sqrt{\frac{1-t^2}{t^2}}$$

$$= \frac{(1+2t)}{|t|}\sqrt{1-t^2}$$

$$\sqrt{1-t^2} = (1+(-t^2))^{1/2} = 1 + \frac{t^2}{2} + t^2\varepsilon(t)$$

$$f(x) = g(t) = \frac{(1+2t)(1 - t^2/2 + t^2\varepsilon(t))}{|t|} = \frac{1 - t^2/2 + 2t + t^2\varepsilon(t)}{|t|}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{t} - \frac{t}{2} + 2 & \text{si } t>0 \quad x \to +\infty \\ \frac{-1}{t} + \frac{t}{2} - 2 & \text{si } t<0 \quad x \to -\infty \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x}\varepsilon(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} +\infty \\ -x - 2 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{x}\varepsilon(x) \xrightarrow[x \to -\infty]{} +\infty \end{cases}$$

$y_A = x + 2$ A.O à $+\infty$

$y_A = -x - 2$ A.O à $-\infty$

au $V(+\infty)$ $\quad y - y_A \sim -1/2x < 0$

C_f au dessous de A.O

au $V(-\infty)$ $\quad y - y_A \sim 1/2x > 0$ C_f est au dessus de A.O.

Scanné avec CamScanner